

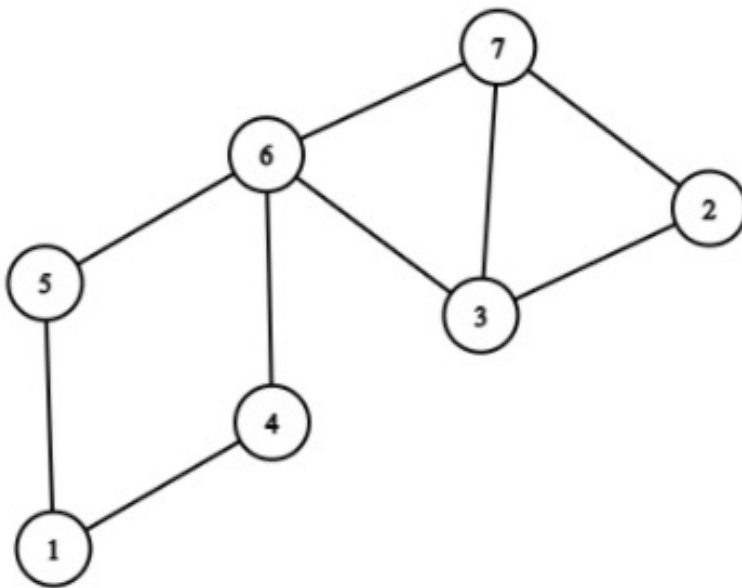
Question 3

Answer saved

Marked out of
2.00

Flag
question

Scrieți nodurile care reprezintă puncte de articulație (ordonate crescător și separate prin virgulă) pentru graful din imagine.



Rămâne o singură componentă
Conexă

Answer:

6

~~6, 7~~

Question 5

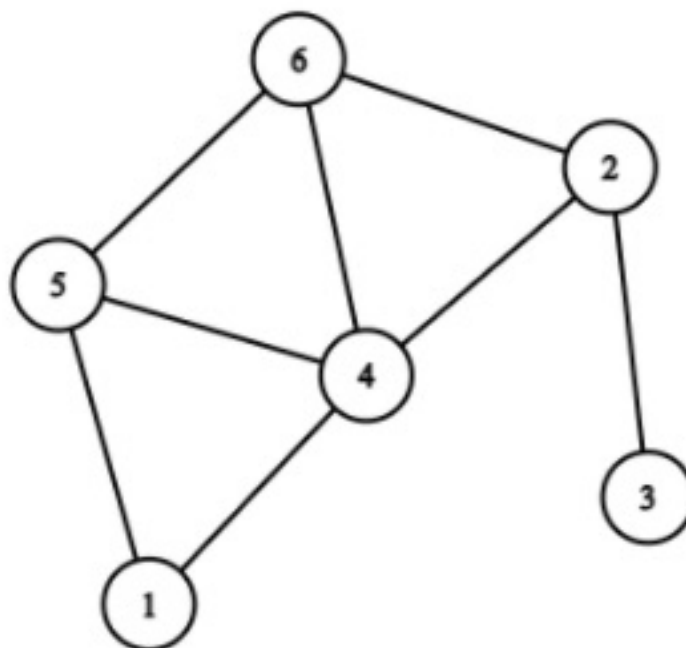
Answer saved

Marked out of
2.00

Flag
question

Care este gradul grafului din imagine?

grad = 4



Answer: 4

Question 2

Answer saved

Marked out of
2.00

Flag
question

Câte arce are un graf neorientat, complet cu 4 noduri?

Answer:

$$\frac{N(N-1)}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$



neorientat !!!

Previous page

Next page

Question 1

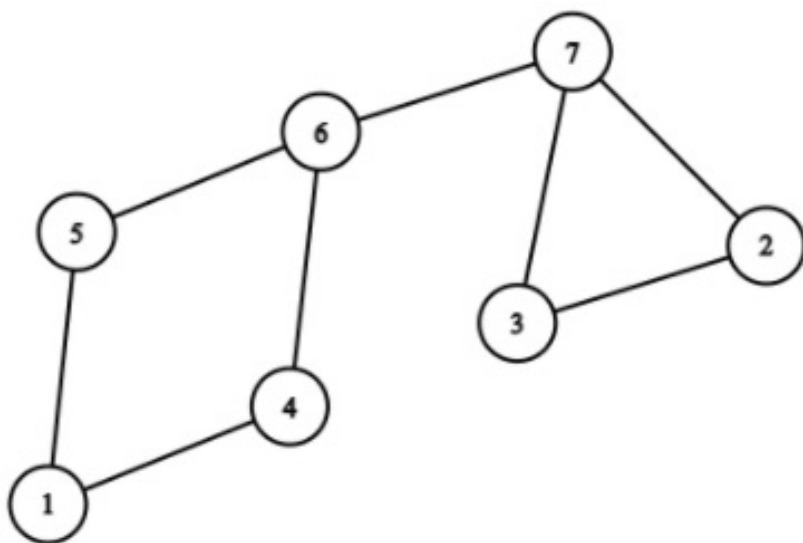
Answer saved

Marked out of
2.00

Flag
question

Scrieți nodurile care reprezintă puncte de articulație (ordonate crescător și separate prin virgulă) pentru graful din imagine.

6, 7 ✓



Answer: 6,7

Question 4

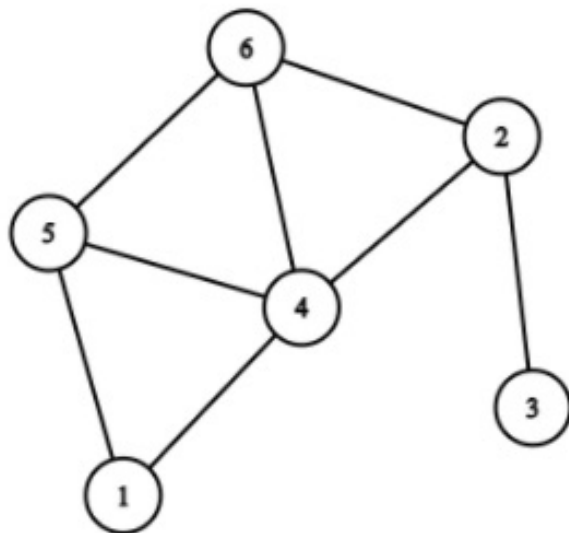
Answer saved

Marked out of
2.00

Flag
question

Scrieți nodurile, separate prin virgulă, rezultate după aplicarea unei parcurgeri în adâncime a grafului din imagine, pornind de la nodul 2 (nodurile adiacente vor fi parcurse în ordine crescătoare).

adâncime: 2, 3, 4, 1, 5, 6



Answer: 2,3,4,1,5,6

Question **3**

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Care este numărul minim de arce care pot fi adăugate pentru a transforma un graf cu 11 componente conexe în graf conex?

Answer:

$$N - 1 = 11 - 1 = 10$$



Question **5**

Not yet
answered

Marked out of
2.00

🚩 Flag question

Care este numărul de arce dintr-un graf conex, aciclic cu 12 noduri?

Answer: **11**

$$N - 1 = 12 - 1 = 11$$



Care este numărul de arce dintr-un graf conex, aciclic cu 13 noduri?

Answer:

12

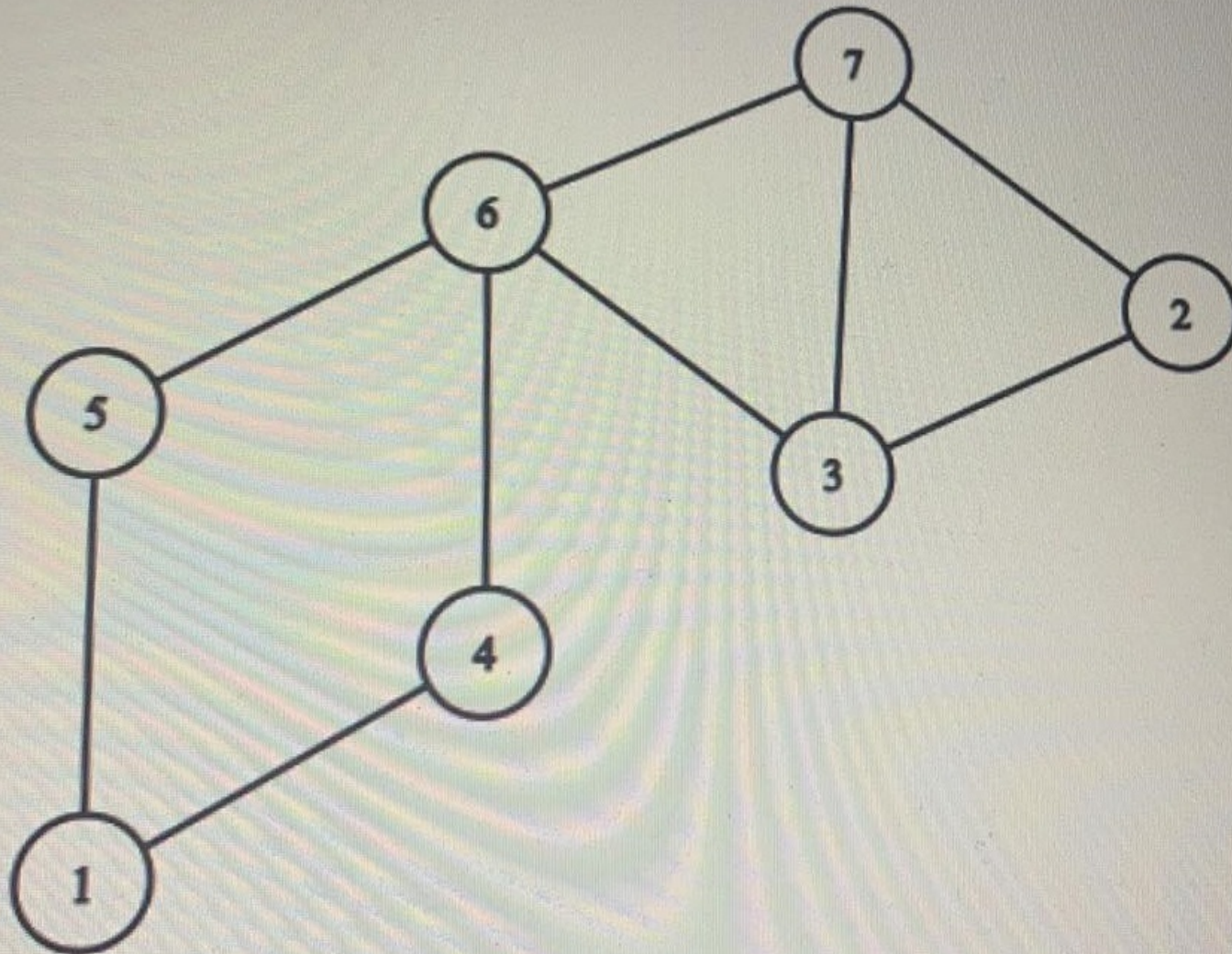
$$N-1 = 13-1 = 12$$



Care este gradul graful din imagine?

grad = 4 ✓

R: 4



Question 4

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Care este numărul maxim posibil de arce într-un graf neorientat, bipartit cu 13 noduri?

Answer: 42

6 noduri in partea stanga
7 noduri in partea dreapta
 $6 * 7 = 42$

$13 = 6 + 7$ (maximum) nr. de arce = $6 \cdot 7 = \underline{42}$

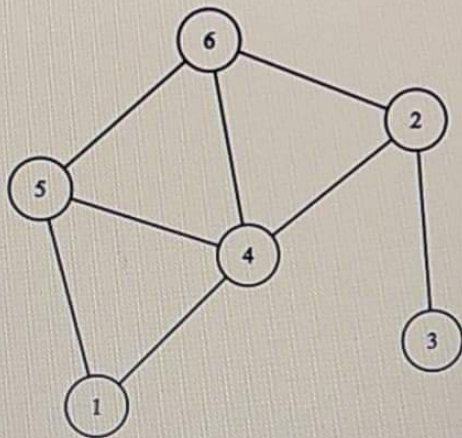
Question 5

Not yet
answered

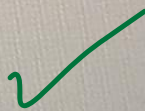
Marked out of
2.00

Flag question

Scrieți nodurile, separate prin virgulă, rezultate după aplicarea unei parcurgeri prin cuprindere a grafului din imagine, pornind de la nodul 6 (nodurile adiacente vor fi parcurse în ordine crescătoare).



6, 2, 4, 5, 3, 1



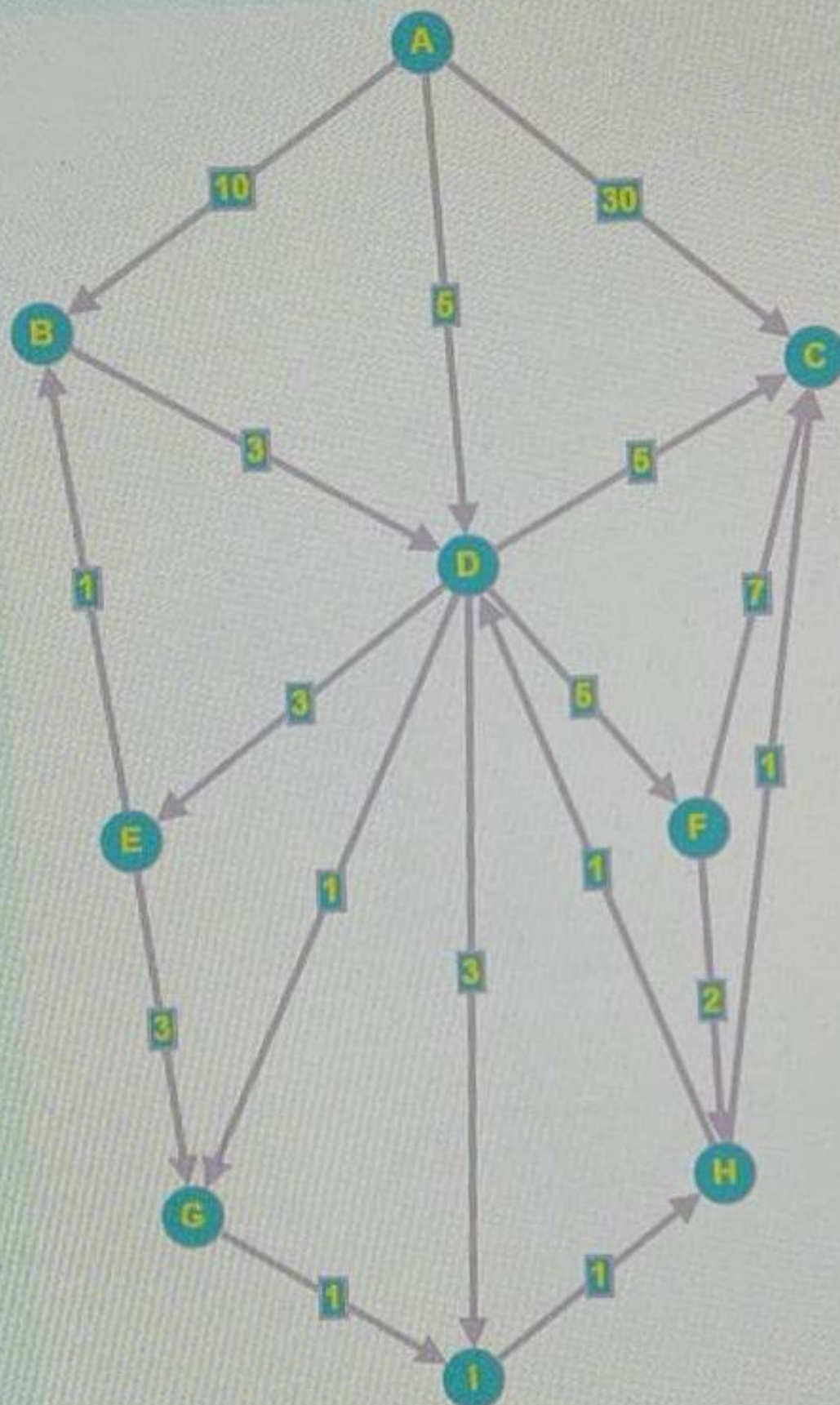
Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Fie graful din figura:



Se se determine drumul de lungime minima de la nodul A la nodul B.

Se vor afisa cheile separate prin virgula fara spatii:

Exemplu:

1,2,3

Traversarea unui graf poate fi efectuată fără a reține nodurile vizitate.

Select one:

☐ True

☒ False



Un nod A se numeste

descendent

al nodului B daca exista un drum de la B la A

?

Intr-un arbore B toate paginile terminale apar la același nivel.

Select one:

☒ True



☐ False

Ordinul unui graf este ...

Select one:

- ☐ a. egal cu gradul grafului
 - ☐ b. numărul maxim de arce incidente unui anumit nod din graf
 - ☐ c. numărul de arce pe care acesta le conține
 - ☒ d. numărul de noduri pe care acesta le conține
- 

Care este numarul de arce dintr-un graf conex aciclic cu N noduri?

Select one:

☐ a. $N/2$

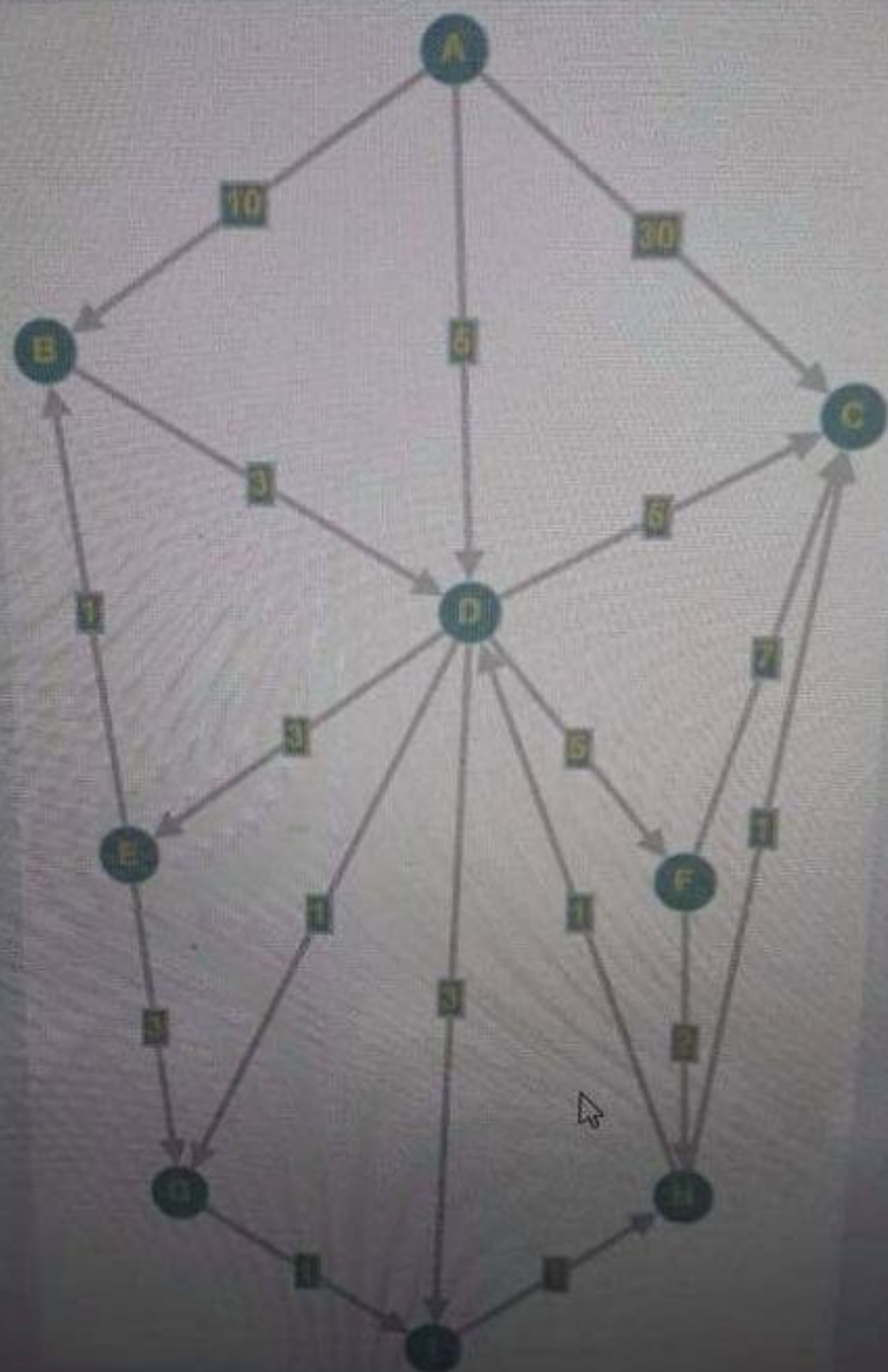
☒ b. $N-1$



☐ c. N

☐ d. $N+1$

Fie graful din figura:

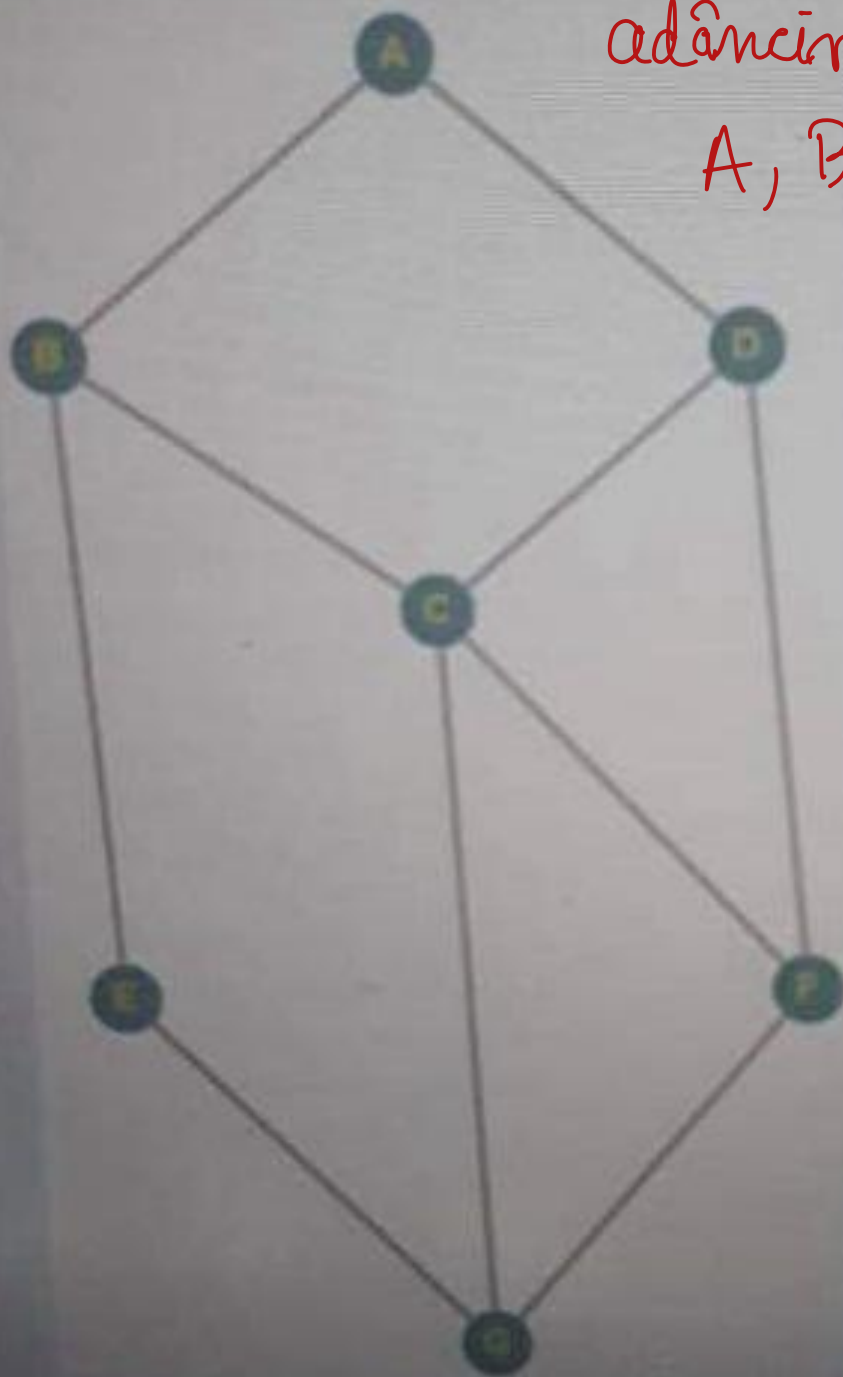


Se se determine lungimea drumului mijlociu de la nodul A la nodul C.

Sa se afiseze urmatorul graf prin parcurgerea in adancime, daca se porneste de la nodul A:

adâncime:

A, B, C, D, F, G, E



Se vor afisa cheile separate prin virgula fara spatiu:

Exemplu:

1,2,3

Answer: A,B,C,D,F,G,E

Care este numarul de arce dintr-un graf complet cu N noduri?

Select one:

- ☐ a. $N*N$
- ☒ b. $N-1$
- ☐ c. $N*N/2$
- ☒ d. $(N*(N-1))/2$

[Clear my choice](#)

Care din urmatoarele structuri este folosita eficient pentru traversarea prin cuprindere a unui graf?

Select one:

- ☐ a. Coada cu prioritati
- ☒ b. Stiva
- ☐ c. Arborele
- ☒ d. Coada

[Clear my choice](#)

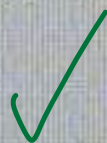
BFS → Coadă

DFS → Stivă

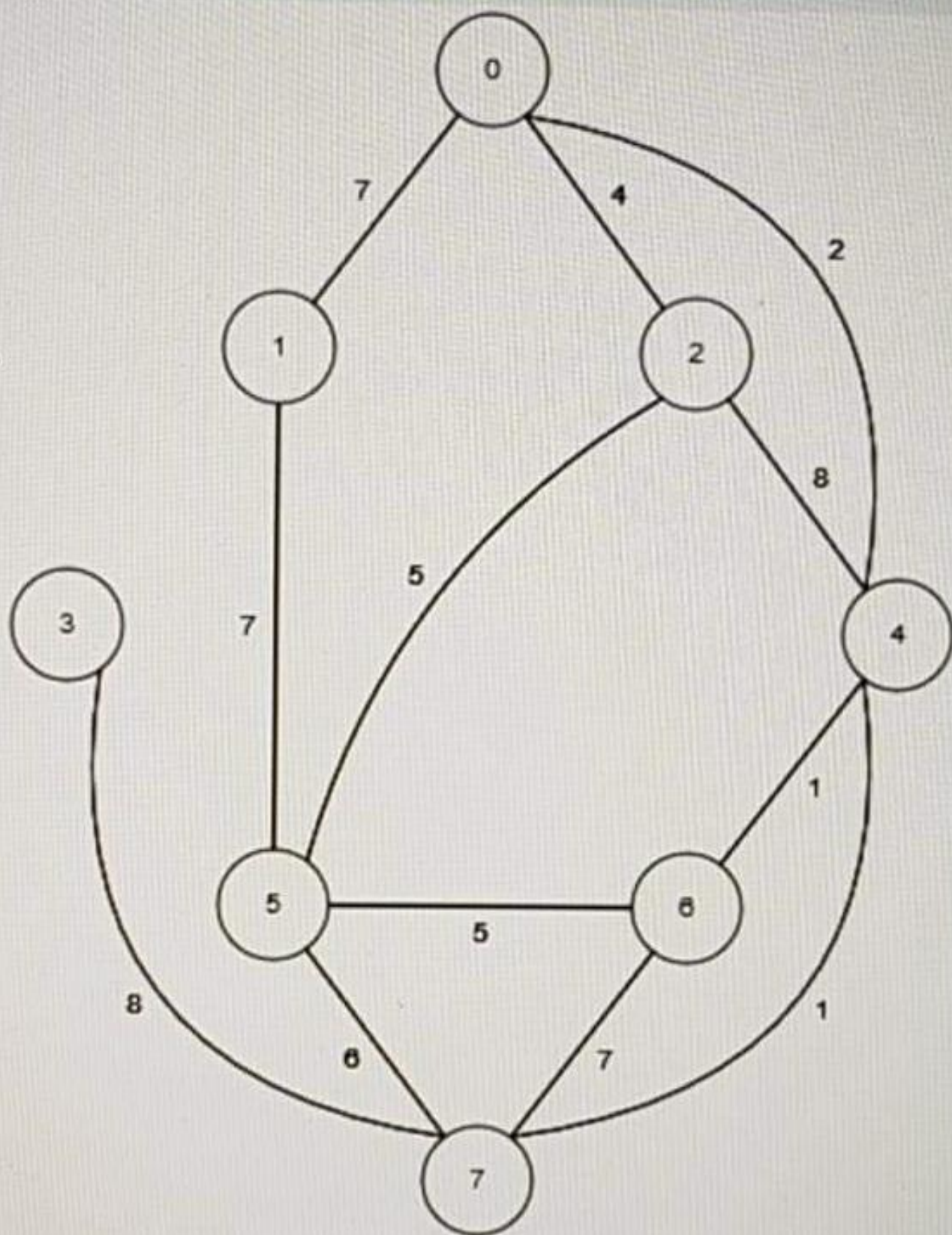
Care din urmatoarele structuri este folosita eficient pentru traversarea prin cuprindere a unui graf?

Select one:

- ☐ a. Arborele
- ☐ b. Stiva
- ☐ c. Coada cu prioritati
- ☒ d. Coada



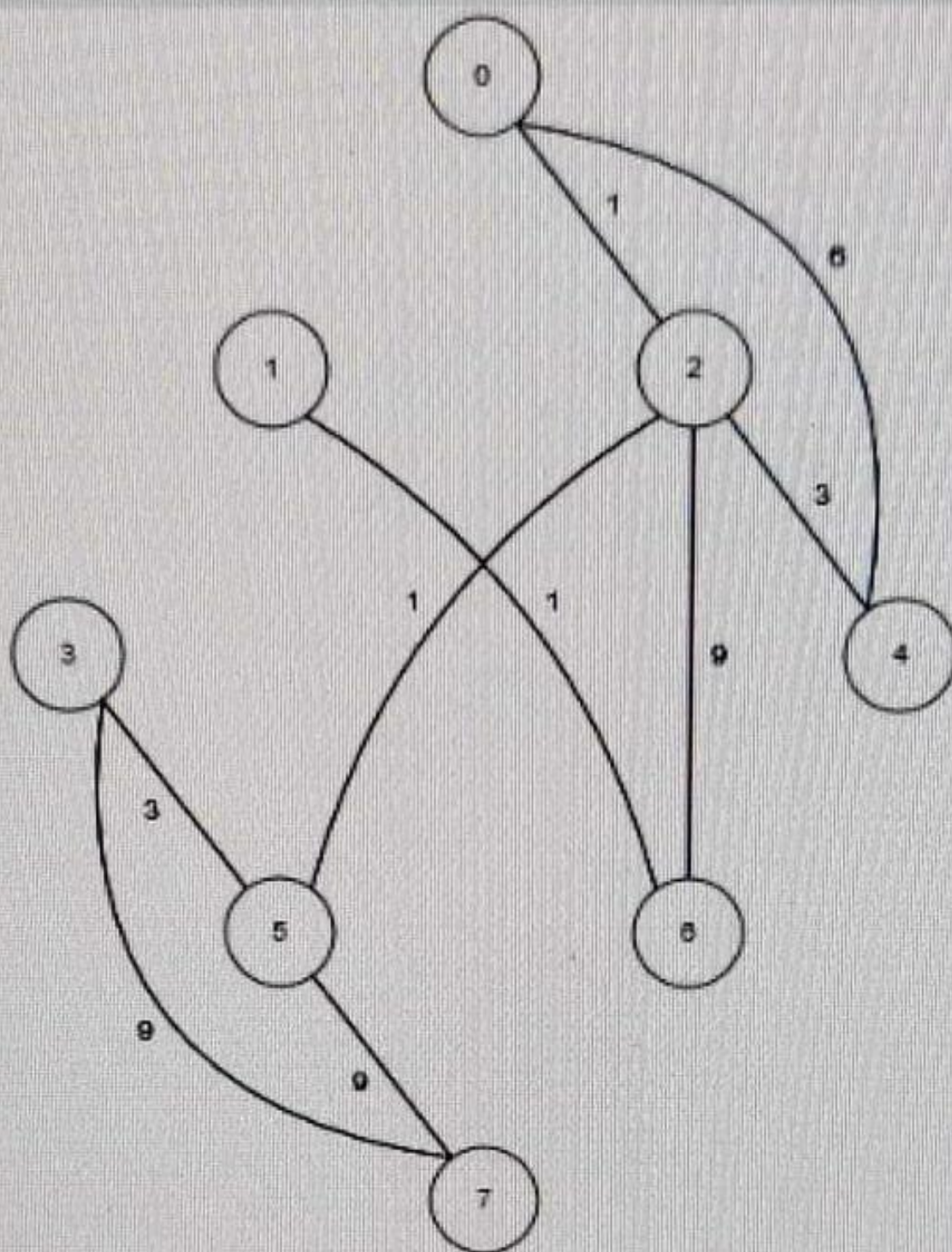
Fie graful ponderat din figura:



Sa se scrie valoarea costului arborelui de acoperire de cost minim.

Answer:

Fie graful ponderat din figura:



Sa se scrie valoarea costului arborelui de acoperire de cost minim.

Answer:

Ordinul unui graf este

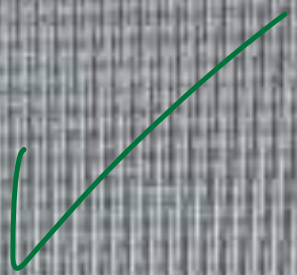
Select one:

- ☐ a. numarul de arce pe care acesta le contine
- ☒ b. numarul de noduri pe care acesta le contine ✓ ✓
- ☐ c. egal cu gradul grafului
- ☐ d. numarul maxim de arce incidente unui anumit nod din graf

[Clear my choice](#)

Un graf biconex

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

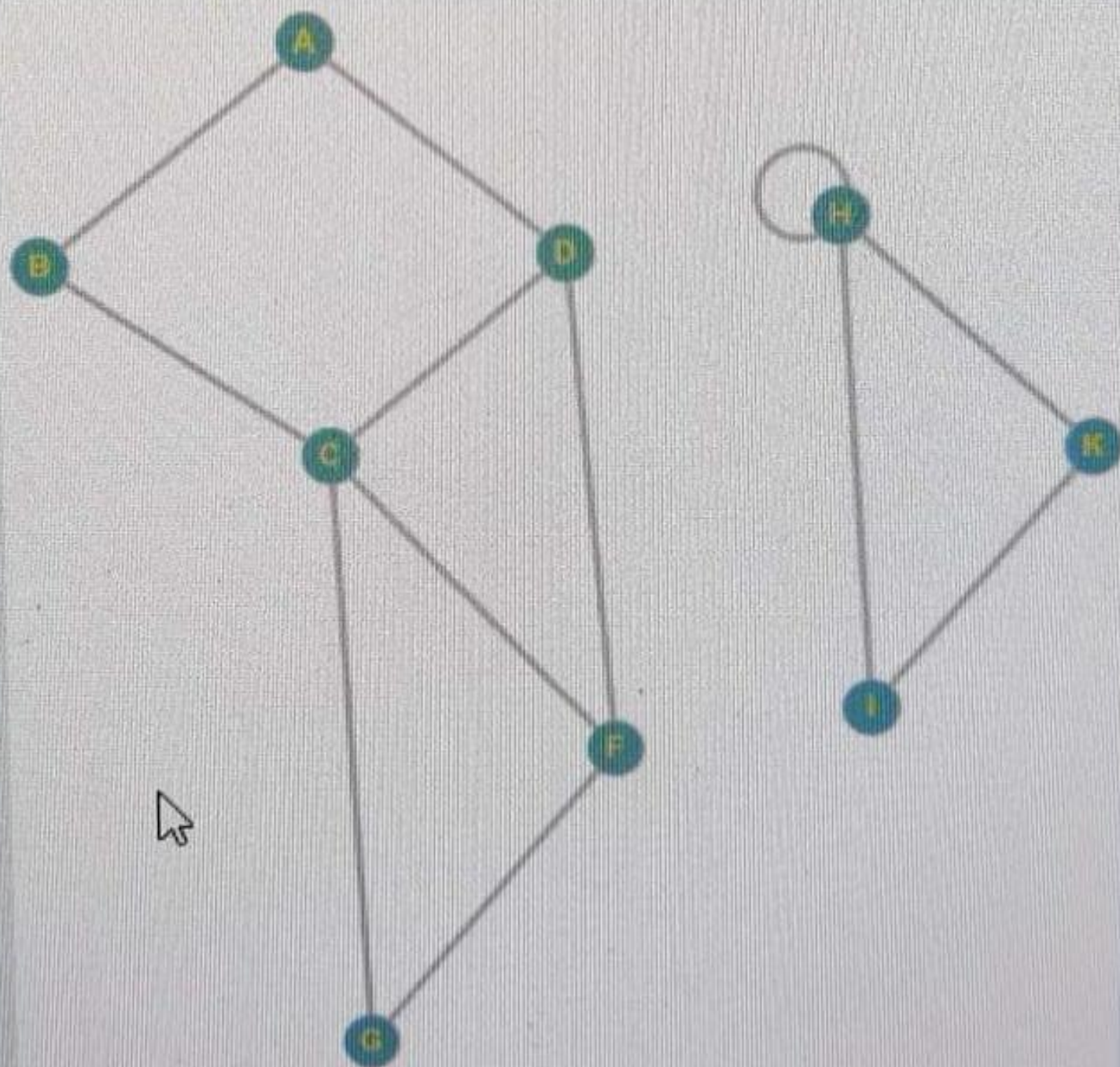
- ☒ a. nu contine puncte de articulatie
 - ☐ b. are exact doua componente conexe
 - ☒ c. cel putin un ciclu
 - ☐ d. $N-1$ arce, unde N reprezinta numarul de noduri
- 

Care din urmatoarele structuri este folosita eficient pentru traversarea prin cuprindere a unui graf?

Select one:

- ☐ a. Arborele
- ☐ b. Stiva
- ☐ c. Coada cu prioritati
- ☒ d. Coada ✓

Sa se afiseze urmatorul graf prin parcurgerea prin cuprindere (a tuturor nodurilor), plecand de la indexul cel mai mic din fiecare componenta:



Se vor afisa cheile separate prin virgula fara spatii:

Exemplu:

1,2,3

Answer:

A,B,D,C,F,G,H,I,K ✓

Question 4
Not yet
answered
Marked out of
1.00
Flag question

Procesul de suprimare se opreste dupa achizitia primului nod dezactivat intalnit.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False

?

Arborele de acoperire minim este întotdeauna unic pentru un graf dat.

Select one:

☐ True

☒ False



Care este numarul maxim de arce intr-un graf neorientat aciclic de N noduri?

Select one:

☐ a. N

☐ b. $2N-1$

☒ c. $N-1$

☐ d. $N+1$

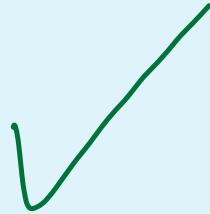


Un graf conex aciclic este un arbore.

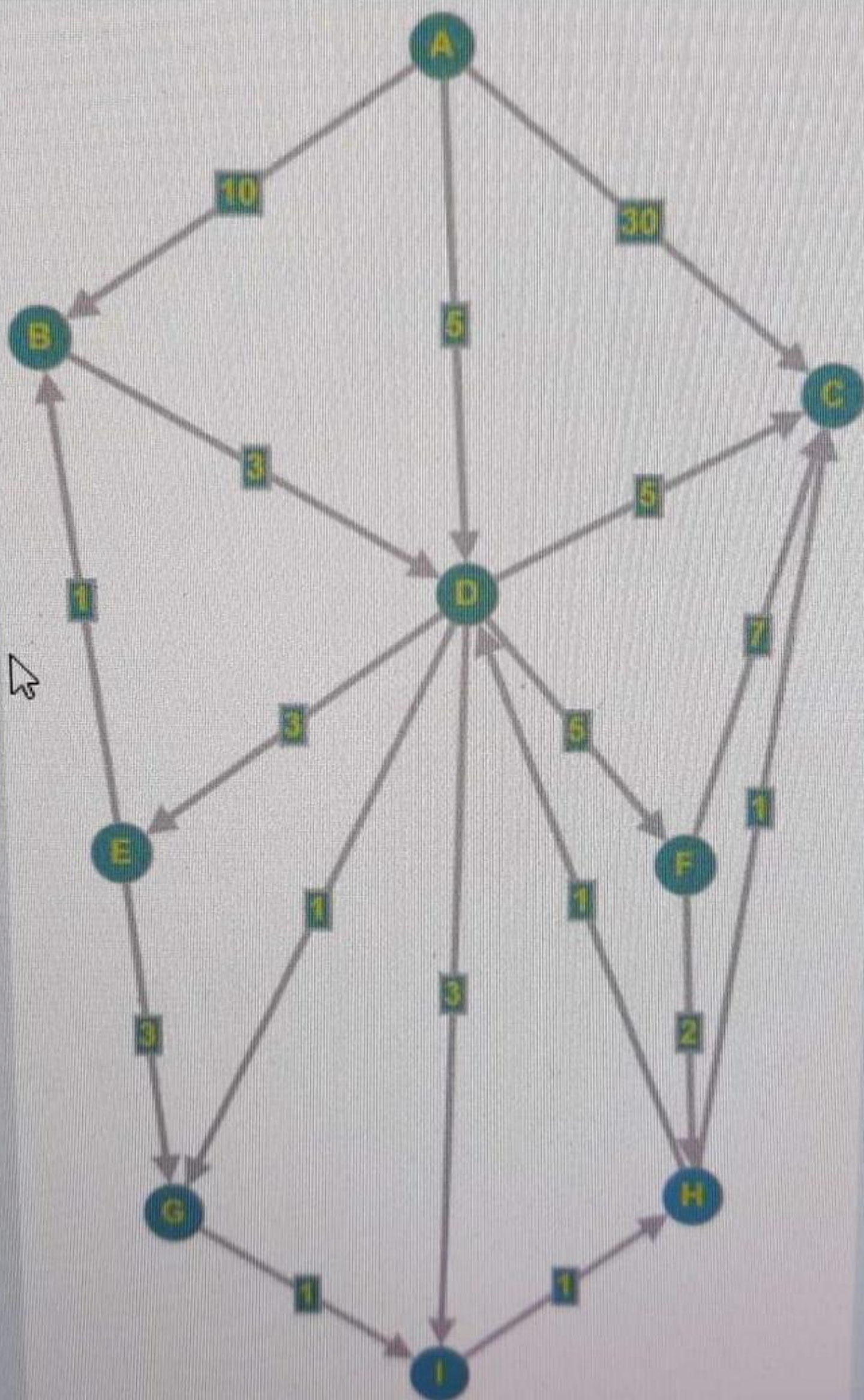
Select one:

☒ True

☐ False



Fie graful din figura:



Sa se determine lungimea drumului minim de la nodul A la nodul B.

Answer: